

Memoria de calculo

Modelo de Mander clasico no confinado

StructureLab PBD RC

Invalid Date

Tabla de contenidos

1	Identificacion	1
2	Datos de entrada	1
3	Datos de salida	2
4	Funcion constitutiva	3
5	Curva generada	4
6	Archivos asociados	4

1 Identificacion

Esta memoria resume el modelo constitutivo de Mander clasico para concreto no confinado usado en la Etapa 2. Los valores mostrados se consumen desde el archivo YAML del modelo ya calculado; esta memoria no recalcula parametros.

- **Etapa:** Etapa 2.
- **Nombre de la etapa:** Caracterizacion mecanica monotonica de materiales.
- **Modelo constitutivo:** Mander clasico no confinado.
- **Fuente de datos:** archivo YAML de resultados del modelo.

2 Datos de entrada

Descripcion	Simbolo	Valor
Resistencia maxima del concreto no confinado	f'_{co}	28 [MPa]
Expresion del esfuerzo ultimo a traccion	f_t	$0.62\sqrt{f'_{co}}$
Modulo elastico usado en traccion	E_t	$E_t = E_c$
Expresion de la deformacion de traccion	ε_t	$\varepsilon_t = f_t/E_t$
Deformacion asociada a la resistencia maxima	ε_{co}	0.002 [mm/mm]

Descripcion	Simbolo	Valor
Deformacion de descascaramiento	ε_{sp}	0.005 [mm/mm]

3 Datos de salida

Descripcion	Simbolo	Valor	Ecuacion
Resistencia maxima del concreto no confinado	f'_{co}	28 [MPa]	-
Modulo elastico del concreto	E_c	24870.1 [MPa]	$4700\sqrt{f'_{co}}$
Esfuerzo ultimo a traccion del concreto	f_t	3.28073 [MPa]	$0.62\sqrt{f'_{co}}$
Modulo elastico en traccion	E_t	24870.1 [MPa]	$E_t = E_c$
Deformacion de traccion	ε_t	0.000131915 [mm/mm]	f_t/E_t
Deformacion en la resistencia maxima	ε_{co}	0.002 [mm/mm]	-
Limite de la rama curva de compresion	$2\varepsilon_{co}$	0.004 [mm/mm]	$2\varepsilon_{co}$
Deformacion de descascaramiento	ε_{sp}	0.005 [mm/mm]	-
Modulo secante	E_{sec}	14000 [MPa]	f'_{co}/ε_{co}
Parametro de forma de Mander	r	2.28794 [-]	$E_c/(E_c - E_{sec})$

Los parametros principales quedan:

$$E_c = 4700\sqrt{f'_{co}} = 24870.1 \text{ MPa}$$

$$f_t = 0.62\sqrt{f'_{co}} = 3.28073 \text{ MPa}$$

$$E_{sec} = \frac{f'_{co}}{\varepsilon_{co}} = \frac{28}{0.002} = 14000 \text{ MPa}$$

$$r = \frac{E_c}{E_c - E_{sec}} = \frac{24870.1}{24870.1 - 14000} = 2.28794$$

4 Funcion constitutiva

Se usa compresion positiva y, para la rama de traccion del concreto, deformacion y esfuerzo negativos. La variable independiente es ε_c y el esfuerzo resultante es f_c .

Definiendo:

$$x = \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_{co}}$$

la rama ascendente de Mander se expresa como:

$$f_c = f'_{co} \frac{x^r}{r-1+x^r}$$

Con los valores del modelo:

$$f_c = 28 \frac{(\varepsilon_c/0.002)(2.28794)}{2.28794-1+(\varepsilon_c/0.002)^{2.28794}}$$

La funcion usada para graficar queda definida por las siguientes ramas:

Rama de traccion.

Rango: $-0.000131915 \leq \varepsilon_c < 0$

$$f_c = 24870.1 \varepsilon_c$$

Rama ascendente de compresion.

Rango: $0 \leq \varepsilon_c \leq 0.004$

$$f_c = 28 \frac{(\varepsilon_c/0.002)(2.28794)}{2.28794-1+(\varepsilon_c/0.002)^{2.28794}}$$

Rama descendente hasta descascaramiento.

Rango: $0.004 < \varepsilon_c \leq 0.005$

$$f_c = 20.7606 \frac{0.005 - \varepsilon_c}{0.005 - 0.004}$$

Rama posterior al descascaramiento.

Rango: $\varepsilon_c > 0.005$

$$f_c = 0$$

En forma compacta:

$$f_c(\varepsilon_c) = \begin{cases} 24870.1 \varepsilon_c, & -0.000131915 \leq \varepsilon_c < 0 \\ 28 \frac{(\varepsilon_c/0.002)(2.28794)}{2.28794-1+(\varepsilon_c/0.002)^{2.28794}}, & 0 \leq \varepsilon_c \leq 0.004 \\ 20.7606 \frac{0.005-\varepsilon_c}{0.005-0.004}, & 0.004 < \varepsilon_c \leq 0.005 \\ 0, & \varepsilon_c > 0.005 \end{cases}$$

donde:

$$\varepsilon_t = \frac{f_t}{E_t} = \frac{3.28073}{24870.1} = 0.000131915$$

$$2\varepsilon_{co} = 0.004 \quad \varepsilon_{sp} = 0.005$$

5 Curva generada

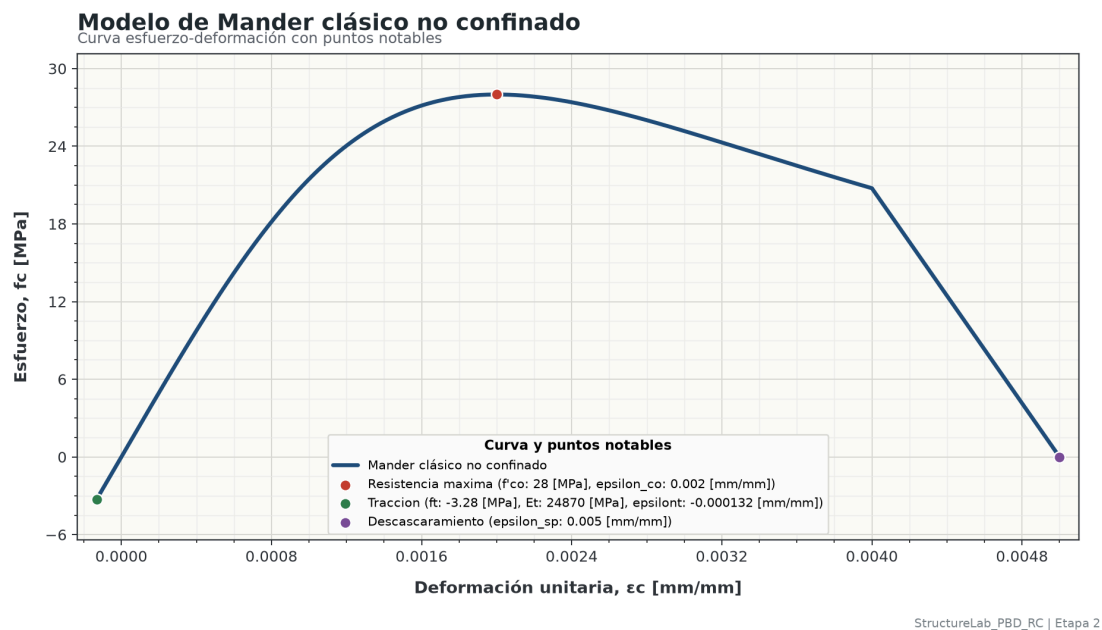


Figura 1: Curva esfuerzo-deformación del modelo de Mander clásico no confinado.

6 Archivos asociados

- Archivo de entrada: `configs/stage_02/material_characterization.yaml`
- Archivo de resultados del modelo: `outputs/stage_02/reports/mander_classic_unconfined_concrete/mander_classic_unconfined_concrete.yaml`
- Datos de la curva en formatos CSV y XLSX: `outputs/stage_02/data/models/mander_classic_unconfined_concrete/`
- Figura de la curva: `outputs/stage_02/figures/models/mander_classic_unconfined_concrete.png`